

- Oppgave 1** • Finn alle løsninger av ligningen $z^4 + 16 = 0$.
• Skissér løsningene i det komplekse planet.

- Oppgave 2** Finn en basis for rommene $\text{Null}(A)$ og $\text{Col}(A)$ når

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 8 & 5 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

- Oppgave 3** La a være et gitt **reelt tall**, og betrakt ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hvor

$$A = \begin{bmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & a^2 & 0 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Beregn determinanten til A .
 - Avgjør hvor mange løsninger ligningssystemet har (avhengig av verdien a).
- Hint:** Tilfellene der determinanten er lik 0 må sjekkes for hånd.

- Oppgave 4** La $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ være en lineærtransformasjon hvor

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ og } T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

Bestem $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ og $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$.

- Oppgave 5** La $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ og $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- Bruk Gram-Schmidts metode og lag en ortonormal basis for $V = \text{Sp}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$.
- Beregn punktet i V med kortest avstand til $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Oppgave 6 En forsker gjør følgende observasjoner i et eksperiment:

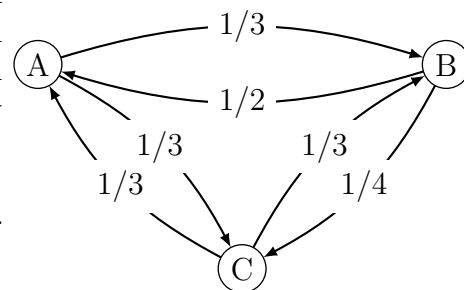
$$\begin{array}{c|c|c|c|c} \text{kontroll } (x) & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \text{måling } (y) & -6 & 0 & -8 & -10 \end{array}$$

Hun ønsker å modellere den underliggende prosessen som et andregradspolynom. Bruk minste kvadraters metode til å finne koeffisientene a, b, c slik at $p(x) = ax^2 + bx + c$ passer best mulig til dataene.

Oppgave 7

Et system består av tre tanker (A, B og C) med vann. En andel vann strømmer fra hver tank til en av de andre, mens en viss andel ikke strømmer. Skjemaet til høyre viser den andelen av vannet som strømmer fra en tank til en annen ved hjelp av tall og piler.

- Bestem en stokastisk matrise M for denne prosessen, og
- bruk M til å avgjøre hvor stor andel av vannet som befinner seg i hver tank i det lange løp.



Oppgave 8 Finn den generelle løsningen av ligningen

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^{2x}$$

Oppgave 9 La $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

- Finn en inverterbar matrise P og en diagonalmatrise D slik at $A = PDP^{-1}$.
- Finn løsningen av initialverdiproblemet

$$\mathbf{y}'(t) = A\mathbf{y}(t), \quad \mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Oppgave 10 La A være en $n \times n$ -matrise og A^T den transponerte. Vis at A er inverterbar, hvis og bare hvis $A^T A$ er inverterbar.